

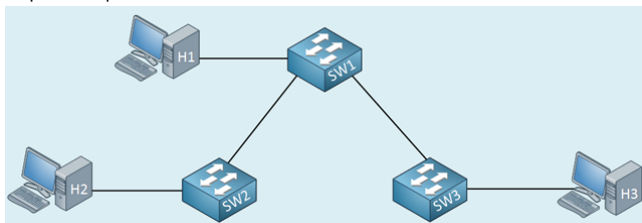
Ethernet: Tecnologia e Protocolos de Camada Física e de Enlace

quinta-feira, 26 de março de 2026 14:48

Domínios de broadcast

Quando um equipamento na rede deseja enviar um pacote de dados para todos os outros equipamentos na mesma rede, ele envia esse pacote como um "pacote de broadcast". Os pacotes de broadcast são destinados a todos os equipamentos na rede e são identificados pelo endereço MAC especial "ff:ff:ff:ff:ff:ff"

Um domínio de broadcast é uma área ou segmento de uma rede local no qual todos os equipamentos recebem pacotes de broadcast. Em outras palavras, é o escopo de equipamentos que podem ouvir e responder a pacotes de broadcast enviados na rede



Cada segmento de rede conectado a uma porta de switch individual forma seu próprio domínio de broadcast. Se houver dois switches interconectados eles compartilharão informações sobre endereços MAC para garantir que os pacotes de broadcast sejam encaminhados apenas para os dispositivos relevantes estão conectados

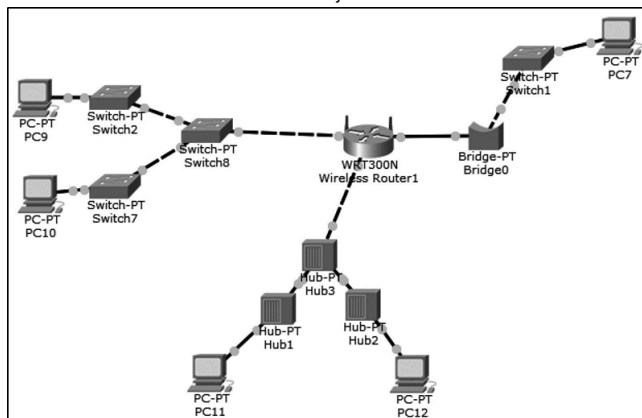
Rede	1º IP válido	Último IP Válido	Broadcast
192.168.0.0	192.168.0.1	192.168.0.62	192.168.0.63
192.168.0.64	192.168.0.65	192.168.0.126	192.168.0.127
192.168.0.128	192.168.0.129	192.168.0.190	192.168.0.191
192.168.0.192	192.168.0.193	192.168.0.254	192.168.0.255

Domínios de colisão

São áreas em uma rede nas quais os pacotes de dados podem colidir uns com os outros, causando interferência e resultando em perda de dados e ineficiência na transmissão. O conceito de domínios de colisão é fundamental para o projeto e gerenciamento de redes, especialmente redes baseadas no protocolo CSMA/CD, que era mais comum em redes com fio

Processo de transmissão de dados em uma rede com CSMA/CD:

- **Escuta do meio (Carrier Sense):** verifica se o meio de comunicação está ocupado ou livre. Se o meio estiver livre, o dispositivo tenta iniciar a transmissão.
- **Transmissão de dados:** o equipamento começa a enviar os dados
- **Colisão detectada:** se dois ou mais equipamentos iniciam a transmissão simultaneamente, a detecção de colisão ocorre. Isso é feito quando os equipamentos monitoram o meio para garantir que não haja colisões durante a transmissão
- **Notificação de colisão:** quando uma colisão é detectada, todos os equipamentos envolvidos interrompem imediatamente a transmissão e enviam um sinal de colisão para alertar os outros equipamentos na rede
- **Espera e retentativa:** após a colisão, os equipamentos esperam um período aleatório antes de tentar transmitir novamente. Isso ajuda a evitar colisões contínuas



Dois tipos de ocorrências de colisões nas redes:

- No domínio de colisão, os pacotes têm a possibilidade de efetuar a colisão uns com os outros. Essa ocorrência é um dos fatores principais da degradação dos serviços; se o equipamento que realiza o domínio de colisão for cascateado, a rede pode sofrer maiores consequências
- No domínio de broadcast, determina-se o limite a que o pacote pode chegar, ou seja, um dispositivo em uma rede local é capaz de efetuar a comunicação com outro sem que seja utilizado um roteador

Tecnologias que se relacionam com as colisões e as mensagens de broadcast:

- **Hubs:** como são equipamentos que repetem as mensagens para todas as portas, formam um único domínio de colisão e broadcast
- **Roteadores:** são equipamentos concebidos na camada 3 do protocolo TCP/IP por padrão quebram o domínio de broadcast
- **Switch:** este equipamento é capaz de formar um domínio de colisão em cada uma de suas portas, em um único domínio de broadcast
- **Bridge:** este equipamento pode separar domínios de colisão. Como os switches, formam um único domínio de broadcast

Operação, velocidades, comutação

1. **Camada física:** é responsável pela transmissão dos bits de dados no meio físico, como cabos de cobre, fibra óptica ou comunicação sem fio. Define as características elétricas e mecânicas da transmissão, a forma de onda elétrica usada, a codificação dos dados e a topologia da rede. Um exemplo de camada física é a Ethernet 1000BASE-T, que opera em cabos de par trançado e utiliza sinais elétricos para transmitir dados a uma velocidade de 1 GB
2. **Camada de enlace:** responsável pelo controle de acesso ao meio MAC, gerenciando como os equipamentos compartilham o meio de transmissão e garantindo que não ocorram colisões de dados. Também lida com a segmentação e reassemblagem de quadros Ethernet.
3. **Velocidades:** oferece uma ampla variedade de velocidades, desde 10 Mb/s até 100 Gb/s. essa velocidade é um dos principais fatores que determina o desempenho da rede, e as escolhas dependem das necessidades específicas. Por exemplo, redes domésticas podem usar 1Gb/s enquanto data center podem adotar 10Gb/s ou 100Gb/s para dar volume de tráfego
4. **Comutação:** refere-se ao método de encaminhamento de quadros ethernet de uma porta de switch para outra
 - a. **Comutação de hub:** em redes antigas, como 10BASE-T com hubs, os quadros eram repetidos para todas as portas do hub. Isso criava um único domínio de colisão o que tornava a rede suscetível a colisões e reduzia o desempenho
 - b. **Comutação de switch:** em redes modernas, os switches são amplamente utilizados. Eles operam na camada de enlace e encaminham quadros com base nos endereços MAC. Isso cria domínios de colisão separados por porta, o que melhora significativamente o desempenho e a eficiência da rede